ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında bireyin fiziksel gelişim özellikleri ile temel bilgileri kazanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Arkadaşlarınızla üçer kişilik gruplar oluşturunuz. Çocukların yaş ve gelişim seviyesine göre fiziksel gelişimin özelliklerini, boy, kilo ve diş gelişimlerini inceleyebileceğiniz okul öncesi eğitim kurumuna gidip gözlem yapınız. Bu gözleminizi fotoğraflarla ve kamera çekimleri ile destekleyerek bilgisayar ortamında kaydediniz.

1. FİZİKSEL GELİŞİM

1.1. Tanımı ve Önemi

Bireyin sağlıklı yaşaması ve olumlu davranışlar kazanması (kişilik gelişimi) bedensel gelişimi ile yakından ilgilidir. Bu dönemde çocuk bir bütün olarak büyüme gösterir. Yaşamın bu dönemindeki gelişimin biçimi ileriki yaşamı şekillendirir. Bebeklik döneminde en hızlı düzeyde olan fiziksel gelişim, oyun döneminde yavaşlamaktadır. Ergenlik döneminde tekrar hız kazanacaktır.

Fiziksel gelişim; bedenin ağırlıkça artması ve boyca uzaması yanında, bedeni oluşturan tüm alt sistemlerin de büyümesi ve olgunlaşmasını içeren bir gelişim alanıdır. Alt sistemler kapsamında; kemiklerin büyümesi(iskelet oluşumu), kasların büyümesi(kemiklerin hareket kazanması), beynin büyümesi ve gelişimi, dişlerin, duyu organlarının ve iç salgı bezlerinin ve tüm iç organların ağırlık ve hacim yönünden gelişimi yer almaktadır.

Fiziksel gelişim baştan ayağa ve merkezden dışa doğru ilkesine uygun olan bir süreçtir. Bu gelişim süreci bireyin psikomotor, duygusal, toplumsal ve zihinsel yaşamını da etkiler. Böylece bireyin kişilik gelişiminin de temeli oluşur. Bu nedenle bireyin yaşamında fiziksel gelişimin katkısı büyüktür.

Fiziksel gelişimi, çocuğun beden yapısında oluşturduğu etkilere göre iki şekilde inceleyebiliriz:

- **Nicel / sayısal**: Ağırlık ve boyda rakamsal olarak ifade edilen artışı açıklar.

- **Niteliksel:** Yapıda sistem ve bedeni oluşturan diğer unsurların çalışmasındaki değişikliği ifade eder. Örneğin; 6 yaşındaki bir çocuğun tek ayak üzerinde sıçrayabilmesi vs.

Psikomotor gelişimde, çok basit reflekslerle başlayan hareketler baş, boyun ve gövde kaslarının kontrolü, motor becerilerin temelini oluşturan oturma, emekleme, yürüme, koşma, atlama, tırmanma gibi motor beceriler ve uzanma, tutma, bırakma, fırlatma gibi elin yönetimiyle ilgili manipületif beceri kazanılması şeklinde devam eder.

Çocuğun fiziksel gelişiminin sağlıklı olabilmesi için;

- Yeterli ve dengeli beslenmeye,
- Düzenli uyku ve dinlenmeye,
- Temizlik ve hastalıklardan korunmaya,
- Açık hava ve bedensel aktivitelere ihtiyacı vardır.

Çocuklarda vücudun kontrolü, fiziksel hareket ve yeteneklerinin gelişimi ile aktif yaşam stili kazanmaları önemsenmeli ve desteklenmelidir.

Çocukların fiziksel gelişimlerine yönelik değişimler; anne-baba ve eğitimciler tarafından düzenli takip edilmeli, her ne kadar bireysel farklılıklar olması mümkünse de aksaklık görüldüğünde uzman desteği alınmalıdır. Bebeklik döneminde erkek çocuklar kız çocuklara oranla boy ve kilo artışında daha hızlı iken; ergenlik döneminde gelişim hızı, her iki cinste de aynı oranda ilerleyecektir ancak kız çocukları daha erken ergenliğe erer ve yaşıtları olan erkeklerden daha gelişmiş duruma gelirler. Ergenlik çağının sonundaysa erkekler bu farkı kapatırlar.

1.2. Fiziksel Gelişim Göstergeleri

Fiziksel gelişimle ilgili dünya üzerindeki pek çok toplumda vücut ölçümlerinin her yeni kuşakta, bir öncekine nazaran farklılaştığı savunulmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bebekler bundan 50-60 yıl öncesine kıyasla daha iri dünyaya gelmektedir. Ayrıca çocukları, anne ve babalarının kendi yaşlarındaki hâlinden daha ağır ve daha uzun boyludur. Örneğin; 10 yaşındaki bir çocuk, anne ve babasının 10 yaşındaki hâlinden daha ağır ve daha uzun boyludur.

Kuşaklar arasındaki bu farklılığın sağlık koşullarının önceki yüzyıllara oranla çok fazla düzelmiş olması, çocukların beslenme şekli, hastalıklardan daha iyi korunmaları, hijyen koşullarının daha iyi olması, daha iyi tıbbi yardım almaları ve daha iyi eğitimli anne babalar tarafından büyütülmeleri nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Fiziksel gelişim boy, ağırlık ve hacim bakımından artışın yanı sıra vücut sistemlerinin görevlerini yerine getirebilecek düzeye ulaşmasını da içermektedir.

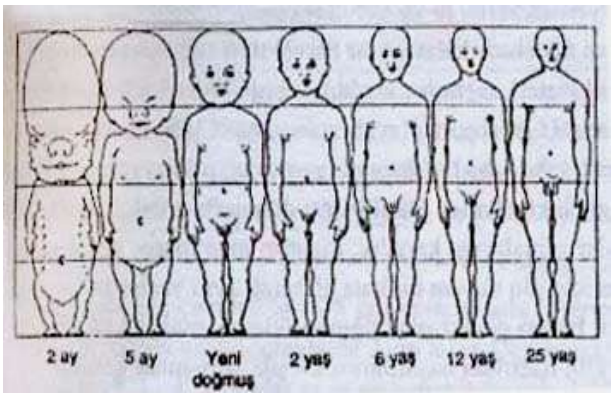
1.2.1. Boy ve Kilo

Büyüme; organizmadaki hücre sayısının ve hücrelerin büyüklüğünün artmasıyla ilgilidir. Yenidoğan bebeğin boyu 48-53 cm, kilosu ise 2500-3500 gr arasındadır. Bebeklik döneminde erkekler kızlara oranla daha uzun ve daha kiloludur. İlk yıllarda büyüme oldukça hızlı gözle görülebilir niteliktedir.

Bebeklik dönemindeki sağlıklı gelişimin kanıtı, bebeğin düzenli kilo almasıdır. Bebeğin normal gelişimi için anne sütünün yararı tartışılmaz bir gerçektir.

Kız ve erkek çocuklar arasında boy ve kilo yönünden farklılık vardır. Bunun nedeni erkek çocukların kızlara oranla daha çok kemik ve kas kütlesine sahip olmalarıdır. On bir yaş civarı çocukların büyüme ve gelişmelerinde yavaşlama görülmeye başlar. Bu dönemdeki çocuk birçok aktiviteye katılarak beceri kazanır. Aynı zamanda gelişimindeki yavaşlamadan istifade ederek bedenine alışması da kolaylaşır.

Büyüme ve gelişmenin yavaşlamasına karşın özellikle kız çocuklarında bu dönemde boy ve kilo artışının yanında ilk adet dönemi görülür. Erkeklerdeyse 15–16 yaşlarında ikincil cinsiyet belirtileri görülür.



Resim 1.1: Doğum öncesi ve sonrası beden orantılarındaki değişiklikler

Doğumu takip eden ilk iki yıl, yaşamın tüm dönemlerine oranla büyümenin en hızlı olduğu dönemdir. İki yaştan sonra fiziksel büyüme yine hızlı olmakla beraber, biraz yavaşlar. Bu dönemde bebeğin karnının büyük oluşu kamburumsu bir görüntü verir ancak iki yaşından sonra vücut duruşu yetişkine benzemeye başlar.

Erken çocukluk eğitimi döneminde vücut oranları gözle görülebilir şekilde değişir. Gövde ve bacaklar hızla büyür. Yaklaşık 6 yaş civarında vücudun genel görünümü yetişkin görünümüne benzer.

Çocukların boy gelişimini desteklemek için bir etkinlik örneği aşağıda verilmiştir.

ETKİNLİK 1

Etkinlik adı: Top oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kas gelişimini desteklemek
Yaş grubu: Bebeklik dönemi
Kullanılan araç-gereç: Top

Uygulama

Oturabilen bir çocuğun önüne top yuvarlayınız. Çocuğun bu topu tutmaya ve yuvarlamaya çalıştığını görürsünüz. Çocuk emekleyebiliyorsa bu kez topu yakalayabilmek için ona doğru sürünmeye çalışacaktır. Buna benzer değişik devinimsel hareketler yapılarak çocuğun fiziksel gelişimi desteklenebilir.



Resim 1.2: Top oyunu

ETKİNLİK 2

Etkinlik adı: Zıp zıp zıpla oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük kas gelişimini desteklemek
Kullanılan araç-gereç: Top

Uygulama

Çocuklar oyun alanında, aşağıda verilen sözleri tekerleme gibi söyler ve belirtilen hareketleri tekerlemeye uyarak yapar.

Zıp zıp zıpla (Tek ayakla zıplanır.).
Hop hop hopla (İki ayakla hoplanır.).
Top top topla (Son iki hecede yere çömelinir.).

ETKİNLİK 3

Etkinlik adı: Büyü büyü, küçül küçül oyunu
Etkinliğin amacı: Büyük kas gelişimini desteklemek

Uygulama

Çocuklar ayakta durur. Öğretmen, aşağıdaki sözleri söylerken çocuklar bu sözlere uygun hareketleri yapar. Oyunun ilk kısmında "Büyü. Büyü.", ikinci kısmında "Küçül. Küçül." oyunu oynanır.

Büyü, büyü.
Kolları yukarı kaldır.
Daha çok kaldır, daha çok kaldır.
Ayak parmaklarının ucuna bas.
Daha çok yüksel, daha çok yüksel.
Büyü, büyü kocaman ol. Büyü, büyü kocaman ol.
(Çocuklar en çok yükseldiklerinde, ara vermeden "Küçül, Küçül" oyununa geçilir.)
Küçül, küçül.
Kollarını indir.
Çömelerek büzül.
Daha çok büzül, daha çok büzül.
Küçül küçül minicik ol.

1.2.2. Kaslar

Kaslar, kemiklerin üzerini örten ve hareket yeteneği kazandıran iskelet-hareket sistemi elemanlarıdır. Vücut, hareketlerini kaslar sayesinde yapar. Çocuğun doğumda kaslarının ağırlığı beden ağırlığına göre 1/5 ile 1/4 arasındadır, ergenlikte bu oran 1/3 iken yetişkinlikteyse 2/5'i kadardır.

Kasların vücuttaki gelişimi belli bir sıra izler. Önce büyük kaslar sonra da küçük kaslar gelişir. Erken çocukluk dönemindeyse daha çok kaba motor hareketler ince motor hareketlerden daha önce kendini gösterir. Örneğin; çocuklar bu dönemde rahatlıkla koşup zıplayabilirken düğme ilikleme ve makas kullanma gibi becerileri yapmada zorlanırlar.



Resim 1.3: Çocukların küçük kaslarını destekleyen bir etkinlik

İnce ve kaba motor becerilerin gelişimi kız ve erkek çocuklarda farklıdır. Kızlar ince motor hareketleri daha iyi yaparken erkek çocukların kaba motor becerilerde daha iyi olduğu gözlenmiştir.

Kaslar istemli ve istemsiz kaslar olmak üzere ikiye ayrılır:

- **İstemli kaslar:** İstenilen zamanda istenilen hareketleri sağlayan kaslara denir. Örneğin; Kol, boyun, baş, bacak, parmak, göz kapağı kasları bu gruba girer.
- **İstemsiz kaslar:** Bu kasların özelliği kişiye bağlı olmadan çalışmalarıdır. Örneğin: Mide, kalp, karaciğer, dalak, bağırsaklar vb. iç organlarımız istemsiz çalışan kaslara girer.

İstemli kasların çalışmasını destekleyici bir etkinlik aşağıda verilmiştir.



Resim 1.4: Çocukların büyük kaslarını destekleyen bir etkinlik

Kasların vücuttaki bazı görevleri şunlardır:

- İskelet sisteminin hareketini sağlar.
- Vücudun enerji deposudur.
- Dilin hareketini sağlar ve konuşmaya yardım eder.
- Organların çalışmasını etkiler.
- Kalbin çalışmasında ve kan dolaşımında etkin rolleri vardır.
- Solunum sisteminin çalışmasına yardımcı olur.

Öğretmen aşağıda verilen etkinliği gerçekleştirerek çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemiş olacaktır.

ETKİNLİK 4

Etkinlik adı: On parmak
Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kas gelişimini desteklemek

Uygulama
Benim on parmağım var (İki elin parmakları açılarak gösterilir.).
Hepsi benim (Eller, parmaklar açık olarak göğüste kavuşturulur.).
Onlarla ben her şeyi yaparım.
Sımsıkı kaparım (Her iki el yumruk yapılır.).
Kocaman açarım (İki elin parmakları açılır.).
Birbirine kavuştururum(Eller kavuşturulur.).
Arkama saklarım (Eller arkaya saklanır.).
Yukarıya kaldırırım (Kollar yukarıya gerilerek kaldırılır.).
Aşağıya indiririm (Kollar bedenin iki yanına sarkıtılır.).
Sonra kucağımda dinlendiririm (Eller rahatça kavuşturulup kucağa konur.).

ETKİNLİK 5

Etkinlik adı: Hızlı mandallar
Etkinliğin amacı: Küçük kas gelişimini desteklemek
Yaş grubu: 4-5 Yaş
Araç-gereç: Mandal

Uygulama
Sınıf iki gruba ayrılır. İki grupta ayrı yerlerde arka arkaya sıraya girer. Bu iki sıranın tam karşısına da her gruptan bir tane olacak şekilde ebe geçmesi sağlanır. Bu sırada çocukların önüne eşit sayıda mandallar koyulur. Çocuklar sırasıyla mandalları karşıdaki ebenin üstüne takar ve sıranın arkasına geçer. Mandalları en hızlı takıp bitiren grup birinci olur.

1.2.3. Kemikler ve Dişler

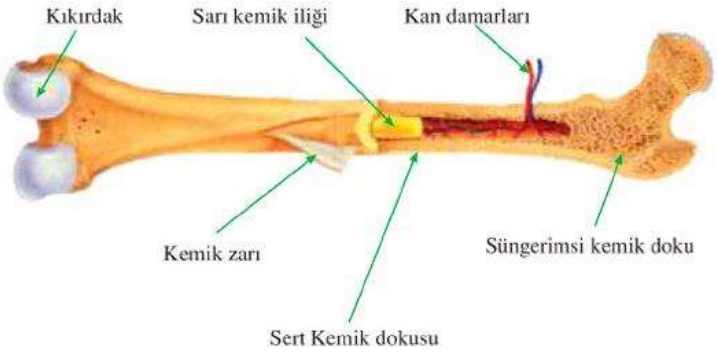
Büyüme sürecinde bedenin oranları sürekli bir değişim gösterir. Yenidoğan bebeğin kemikleri kıkırdaktır, zamanla bu kıkırdak doku kalsiyum, fosfat ve diğer minerallerin etkisiyle kemikleşmeye başlar.

Yenidoğan bebekte toplam 270 kemik vardır. İlk yıllardaki kemik gelişimi hızlıyken ilk çocuklukta bu hız düşer ancak ergenlik döneminde kemik gelişiminin tekrar hızlandığı görülür.

İskelet gelişimi kızlarda ve erkeklerde farklıdır. Özellikle ilk çocukluk döneminde kızların iskelet gelişimi, erkeklerin iskelet gelişimine göre daha ileri seviyededir. Aynı zamanda iskelet sistemi bedenin oranını da belirler. Bedenin baş, kol, el, göğüs, karın, bacak ve ayak gibi parçalarının birbirine göre büyüklüğü bedenin oranını verir.



Resim 1.5:İskelet sistemi



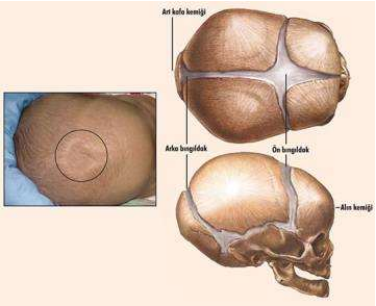
Resim 1.6: Kemiğin yapısı

Yenidoğan bebeğin başı, vücuduna oranla daha büyüktür. Normal bir yetişkinde baş, beden büyüklüğünün 1/8'i kadardır, yenidoğanda ise bu oran 1/4 kadardır.

Yenidoğanın baş çevresi yaklaşık 35cm'dir. 3. ayda 40,5 cm, 6. ayda 43 cm, 1 yaşında 46 cm'dir. Başın büyümesi, beyin büyümesini yansıttığı için tüm çocuklarda dikkatle izlenmelidir.

Göğüs çevresi, yenidoğanda baş çevresiyle birbirine çok yakın olup neredeyse eşittir. 1 yaşından sonra göğüs çevresi baş çevresini geçer. Doğumda göğüs çevresi 33 cm'dir. 1 yaşında 47 cm, 5 yaşında 55 cm'dir.

Verilen tüm ölçümlerin yaklaşık değerler olduğu ve bireysel farklılıklara göre bu oranlardaki değişikliklerin normal olduğu unutulmamalıdır ancak bulunan sonuçlar büyük farklılık taşıyorsa en yakın zamanda çocuğun bir uzmana götürülmesi gerekir.



Resim 1.7: Bıngıldağın görünümü

Yenidoğan bebeğin kafatası arasında altı tane boşluk vardır. Bu boşluklara bıngıldak (fontonel) adı verilir.

Bunların beş tanesi doğumun ilk günlerinde kapanırken tepedeki bıngıldak on iki-on sekiz ayları arasında kapanır. Kemik hastalığı olanlarda bıngıldaklar geç kapanırken beyin gelişiminde problem olmayan çocuklarda daha erken kapanmaktadır. Bebeğin bıngıldağı normal zamandan daha erken kapandıysa (ön bıngıldak 3 aydan önce) doktora başvurulmalı ve bebeğin kafa çevresindeki büyüme izlenmelidir.

Tam tersi bir durumda yani bıngıldağın geç kapanması durumunda da bebekte D vitamini eksikliğinden ve hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışmasına ve tiroid hormonlarının az oluşması; tiroid yetmezliği) sorunundan söz edilebilir.

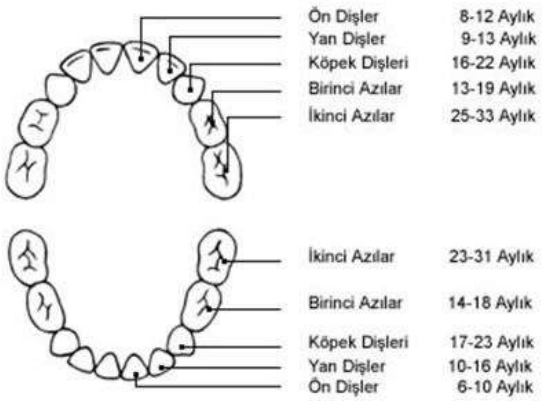
Bebeğin bıngıldağı geç kapandıysa D vitamini eksiği olup olmadığı, trioid hormonlarıyla ilgili sorun bulunup bulunmadığına bakılır. Bıngıldağın zamanında kapanması için doktorlar tarafından vitamin takviyesi yapılması önerilmektedir. Yenidoğan bebeklere her gün D vitamini desteği sağlanması, bunun damla ya da şurup şeklinde kullanılması yine doktor önerisiyle gerçekleştirilmektedir. Bazı bebeklerdeyse bıngıldak içe çöküktür. Uzmanlara göre bunun sebebi, yetersiz beslenme ya da sıvı kaybıyla ilgilidir.

Bazı çalışmalar bu büyümelerin düzenli olmayabileceğini, bebekler ve çocukların bazı aylarda daha fazla uzarken veya ağırlık kazanırken bazı aylarda daha az uzayıp daha az ağırlık kazanabilmelerini göstermektedir. Bu yüzden duraklama dönemlerinin olabileceği gibi ani büyümelerin de olabileceği unutulmamalıdır.

Bebeklikteki fiziksel büyümede kalıtım, beslenme, çevre koşulları, ailenin sosyoekonomik düzeyi ve çocuğun yeterli uyarım alması da etkili olmaktadır. Ülkemizdeki ortalama doğum ağırlık değerleri, Batı Avrupa ve ABD standartlarına uygunluk göstermektedir.

Diş tabakalarının gelişimi doğum öncesi dönemde başlar. Olgunlaşmasını tamamlayan dişler, doğumdan sonra belli bir sırayla diş etlerini delerek çıkar. İlk dişler yaklaşık 6-10. ayda çıkmaktadır ancak farklı ülkelerdeki çocukların diş gelişimlerinin de değişik olduğu sonucuna varılmıştır. Bazı bebeklerde dişin ilk çıkışı 12. aya kadar olabilmektedir. Bazı bebeklerin de doğduklarında bir veya birden fazla dişi de olabilmektedir. Dört yaşına doğru çocuğun tamamlanan bu dişlerine süt dişleri adı verilir. Süt dişleri 20 adet olup 2-2,5 yaşına kadar tamamlanır.

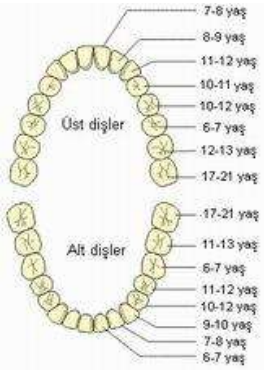
Süt dişlerinin çıkma zamanı aşağıda görülmektedir.



Resim 1.8: Süt dişlerinin çıkma zamanı

Süt dişlerini tamamlayan çocuk yedi yaşına geldiğinde süt dişleri çıkış sırasına göre düşmeye başlar ve yerini kalıcı dişlere bırakır. On iki yaşına geldiğindeyse çocuğun ağzında 28 adet kalıcı diş bulunur. İlk düşen diş, genellikle alt ve ön kesiciler olmaktadır.

Kemiklerin gelişimi ve dişlerin gelişimi arasında sıkı bir bağ vardır Süt ve kalıcı dişlerin zamanında ve sağlam çıkmasında annenin sağlıklı ve yeterli beslenmesi, doğum sonrası bebeğin ve annenin yeterli ve dengeli beslenmesinin önemli bir rolü vardır. Diş gelişimi bakımından kızlar bir yıl daha öndedir.



Resim 1.9: Kalıcı dişlerinin çıkma zamanı

➢ **Çocukların Diş Sağlığının Korunmasında Dikkat Edilecek Noktalar**

- Bebeklerin diş etleri, emzirildikten hemen sonra kalan süt veya mama kalıntılarını temizlemek için bir bezle silinmelidir. Bu temizlik ileri yaş diş sağlığı için çok önemlidir.
- Çocuğa süt dişlerinin çıkmasından itibaren doğru diş fırçalama ve diş ipi kullanma alışkanlığı kazandırılmalıdır.
- Gün içinde şekerli gıdaları çok sık yemekten kaçınılmalıdır.
- Diş fırçaları 3-5 ayda bir değiştirilmelidir.
- Sert yiyecekler dişlerle kırılmamalıdır.
- Dişler iğne, kürdan vb. ile karıştırılmamalıdır.
- Diş sağlığı açısından kalsiyum vb. mineraller ve vitaminler yönünden zengin yiyeceklerin yeterli ve dengeli alımına özen gösterilmelidir.
- Düzenli aralıklarla diş doktoruna gidilip gerekli kontroller yaptırılmalıdır.



Resim 1.10:Çocuklarda diş fırçalama alışkanlığı kazandıran baba

ETKİNLİK 6:

Kemik ve diş sağlığına yönelik bir afiş hazırlayınız. Sınıfta arkadaşlarınızla tartışarak inceleyiniz.

1.2.4:Fiziksel Gelişimi Etkileyen Faktörler

➢ **Kalıtım**

Bireyin genler yoluyla anne-babasından aldığı özelikler, kişinin fiziksel gelişiminin belirleyicilerinden biridir. Cinsiyet, göz rengi, boyu, ten rengi, saç rengi ve biçimi, genetik hastalıkları kalıtım yoluyla geldiği için kişinin fiziksel gelişimini büyük ölçüde etkilemektedir.

- **Çevre**

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında gerçekleşen olaylar, kazalar, annenin yetersiz beslenmesi, alkol-uyuşturucu-sigara kullanımı gibi etkenler çocukların fiziksel gelişimine etki eden çevresel faktörlerdir.

1.2.5. Sistemler ve Organlar

İnsan vücudu, fiziksel ve kimyasal yapılardan oluşan bir sistemler bütünüdür. Vücut, insan sağlığının maddesel parçasıdır. İnsan varlığının korunması ve soyun sürekliliği için birbiriyle uyumlu bir biçimde çalışan ögelerden oluşmuştur.

İnsan vücudunun ana birimi hücredir. Hücreler ve hücreler arası maddeler birleşerek dokuları oluşturur. Dokular, biçimsel ve işlevsel birimler olan organları oluşturur.

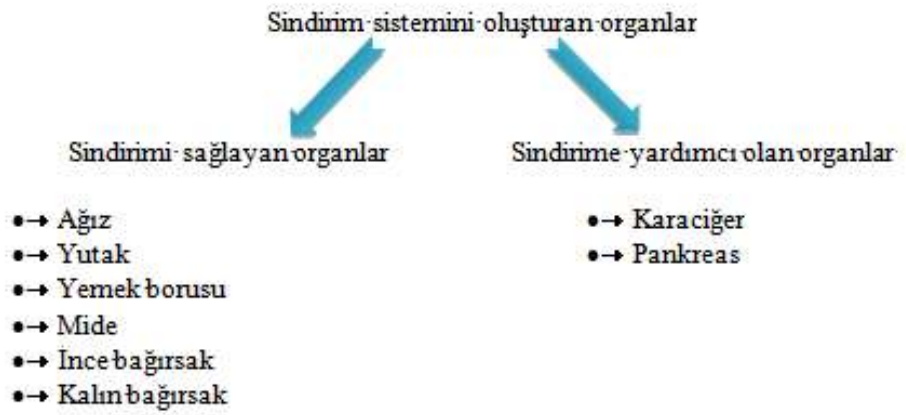
Fizyolojik olarak aynı işlevi gören yapısal organ birlikleri de vücudun sistemlerini meydana getirir. İnsan vücudundaki temel sistemler; hareket, sinir, solunum, dolaşım ve sindirim sistemleri olarak sıralanabilir. Bu sistemler duygu, hareket ve beslenme gereksinimlerini yerine getirir.

İnsan vücudunun olağan büyüme ve gelişmesi, sistemlerin ve sistemleri oluşturan her organın görevini yerine getirmesine bağlıdır.

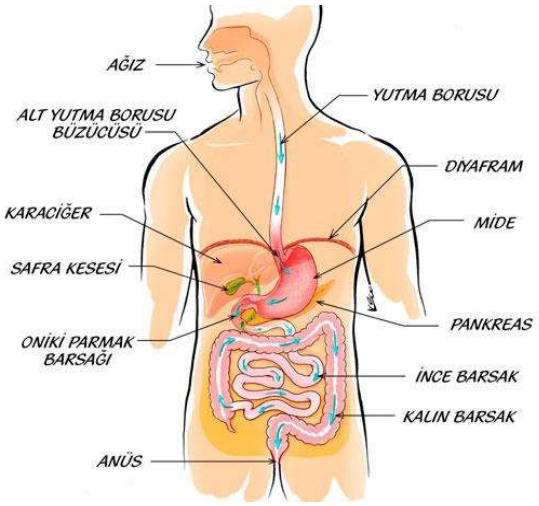
İnsan vücudunun oluşturan sistemler şunlardır:

- Sindirim sistemi
- Solunum sistemi
- Kalp ve kan dolaşımı
- Boşaltım sistemi
- Beyin ve sinir sistemi

- **Sindirim Sistemi**



Bebeğin sindirim sistemi, anne sütü ve onun bileşimine yakın gıdaları sindirebilecek niteliktedir. Bebeklerin midesi küçük olduğundan beslenme sırasında mide kapasitesi oranında besin alımına dikkat edilmelidir. Bebeğin çabuk acıkacağı göz önünde bulundurularak az ve sık sık beslenmesi gerekir ancak yaşla birlikte mide kapasitesi de büyüdüğünden alınması gereken besin miktarı da bu oranda artar.



Resim 1.11: Sindirim sistemi

Midede sindirime yardımcı olan salgıların miktarı ve özellikleri çocuk büyüdükçe değişkenlik gösterdiğinden bebek farklı gıdaları zamanla daha kolay sindirebilir.

Ergenlik döneminde midenin büyüklüğü ve kapasitesi arttığından bu dönemde yemek yeme fazlalaşır.

- **Solunum sistemi**

Hücrelerin fonksiyonlarını yerlerine getirmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu enerji besin ögelerinin ve oksijenin kullanılmasıyla sağlanır.

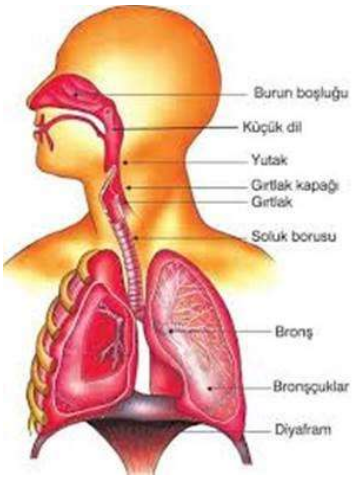
Oksijenin hücre düzeyinde kullanılmasına **iç solunum**, oksijenin dış ortamdan alınmasınaysa **dış solunum** denir.

- **Solunum Sistemini oluşturan organlar**
  - **Burun**: Solunum sisteminin ilk kanalı olan burunda solunan hava nemlenir, havanın kokusu alınır ve akciğerlere ulaştırılmadan önce hava ısıtılır.
  - **Yutak:** Solunum sistemi ve sindirim sisteminde iletici bir mekanizma olarak görev görür. Solunan havayı soluk borusuna ulaştırır.

- **Gırtlak:** Soluk borusunun üst kısmındaki geniş yapıya gırtlak adı verilir.
- **Soluk Borusu**: Solunan havanın içeriğindeki tozlar ve mikroplar soluk borusunda temizlenir ve akciğerlere ulaşamamış olur.
- **Bronşlar:** Soluk borusunun ikiye ayrılması sonucu bronşlar oluşur.
- **Akciğerler:** Göğüs boşluğunda bulunan akciğerler, insan vücudu için önemli organlardır.
- **Diyafram:** Diyafram kası kasılıp gevşeyerek göğüs boşluğunun hacmini artırır ve azaltır. Bu sayede akciğerlere hava dolar.

Bebeklerin solunum sistemleri yetişkinlerinkinden farklıdır. Bebeklerin solunum yolları daha dar ve kısadır. Bu nedenle daha fazla nefes alıp verirler. Yeni doğmuş bebeğin dakikadaki solunum sayısı 40-60, üç aylık bebeğin 35-40, bir yaşındaki bebeğin ise 30-35' tir. Bu dönemdeki solunum hızlı ve yüzeyseldir. Bebeklerin hızlı solunumuna neden olan yatay durumdaki kaburga kemikleridir. Bu nedenle bebek, solunumu daha çok karın kasları yardımıyla yapar.

İlerleyen yaşlarda çocuğun solunumu, gelişimiyle birlikte ilerler ve yetişkin solunumuna yaklaşır. Dört yaşından sonra çocuk kendini daha çok hareketin fazla olduğu etkinlikler içinde bulur. Bu tür etkinlikler sayesinde çocuk doğru nefes alıp vermeyi öğrenir.



Resim 1.12: Solunum sistemi

ETKİNLİK 7

Etkinlik adı: Günaydın (benimle gelme)
Etkinliğin amacı: Çocuğun solunumunu desteklemek

Uygulama

Öğrenciler bir halka üzerinde, yüzleri merkeze dönük durur. Bir ebe halkanın dışındadır. Halkanın etrafında koşarken hafifçe bir arkadaşına dokunarak "Benimle gelme." der.

İki oyuncu ters istikamette koşar. Karşılaştıkları zaman birbirlerini eğilerek selamlarlar ve "Günaydın." derler ve boş kalan yeri kapmak için koşularına devam ederler. Boş yeri kapamayan öğrenci ebe olur ve oyunu tekrarlar.

ETKİNLİK 8:

Etkinlik adı: Bahçedeki midilli
Etkinliğin amacı: Çocuğun fiziksel gelişimini destekleyerek solunum organlarının düzgün çalışmasını desteklemek

Uygulama
Çocuklar el ele tutarak bir halka oluşturur. Yüzler ortaya dönüktür.
Midilli olan çocuk ortadadır.
Dairedeki çocuklar: " Midilli, sen bahçemize nasıl girdin?"
Midilli :" İçeriye atladım."
Dairedeki çocuklar: "Nasıl çıkacaksın ?"
Midilli:" İşte böyle!"

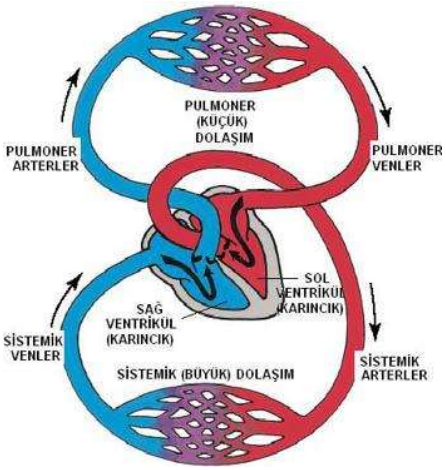
Dedikten sonra Midilli, halkadakilerin kolları altından çeşitli denemeler yaparak halka dışına çıkmaya çalışır. Midilli dışarı çıkar çıkmaz, halka üzerindeki oyunculardan 3,4 tanesi koşucu olur ve Midilli'yi yakalamaya çalışırlar. Midilli'yi ilk yakalayan bir sonraki oyun için Midilli olur.

- **Kalp ve kan dolaşımı**

Dolaşımı sağlayan organ ve yapılar; kalp, kan ve kan damarlarıdır. Kalp herkesin kendi yumruğu büyüklüğünde olan bir organdır.

İnsan vücudunda bulunan en güçlü kas kalp kasıdır. Dakikada ortalama 70 kez kasılır. Kalbin bir günde pompaladığı kan yaklaşık 20 tonun üzerindedir. Yenidoğanın kalbi ortalama 120-140 arasında atar. Bu hız sonraki yaşlarda düşer ve yetişkin seviyesine gelir. Normal bir yetişkinin kalbi dakikada 60-70 arasında atar.

Yeni doğan bir bebeğin kanında, bebeği mikroplara karşı koruyan antikorlar bulunur. Bu antikorlar bebeğe plesanta aracılığı ile geçer. Bebek doğduktan ilk iki üç ayda kızamık, kızıl, kabakulak ve çocuk felci gibi bulaşıcı çocuk hastalıklarından bu antikorlar yoluyla korunur ancak bu antikorlar üçüncü aydan sonra etkisini yitirdiğinden gerekli aşıların zamanında yapılması gerekir.



Resim 1.13: Kan dolaşımı

Kalpten çıkan kan, akciğerlere gider ve oksijenle zenginleştikten sonra kalbe geri döner. Buna **küçük dolaşım** denir. Oksijenle zenginleşen kanın vücuda yayıldıktan sonra geri dönmesine ise **büyük kan dolaşımı** denir. Hücre ve dokulardaki artıklar kanla dolaşım sistemi ile vücuttan uzaklaştırılırlar.

Besinlerle alınan temel maddeler ve solunum ile alınan oksijen hücre düzeyine kadar kan sayesinde iletilir. Bu anlamda kan hayati önem taşır. Çocukların açık havada oynamaları onların fiziksel gelişimlerinin yanında sağlıklı gelişimlerine de katkıda bulunur.



Resim 1.14: Çocukların açık havada oyunu ve fiziksel gelişim

Aşağıda çocukların açık havada oynayabilecekleri bir etkinlik örneği verilmiştir.

ETKİNLİK 9:

Etkinliğin adı: Ağaçlardaki sincaplar
Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kas gelişimini desteklemek

Uygulama

Çocuklar 7-8 kişilik gruplar oluşturur. Her grup el ele tutarak bir daire yapar. Bir kişi ortada bulunur. Biri de ebe olarak dışarıdadır.

Daireyi oluşturan çocuklar bir ağacı temsil eder. Dairenin ortasındaki öğrenciler sincaplardır. Ebe olan öğrenci de sincaptır.

Öğretmenin düdüğü ile sincaplar, kendi dairesinden çıkar ve başka daireye giderler. Bu sırada ebe olan sincap da kendisine bir ağaç bulur. Dışarıda kalan ebe, sincap olur.

(Öğretmen bütün çocuklara sincap olma olanağı vermelidir.)

ETKİNLİK 10:

Etkinliğin adı: Sıkı sıkı sarılalım
Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kas gelişimini desteklemek

Uygulama

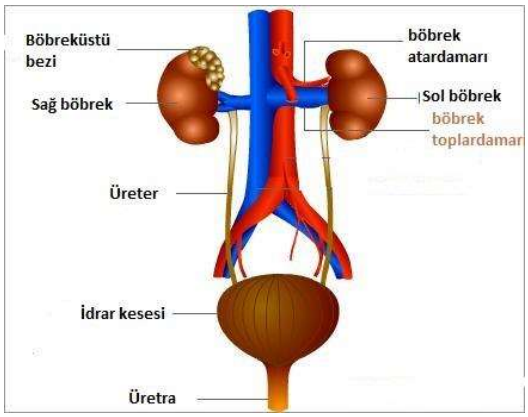
Bütün öğrenciler dağınık olarak bahçede dolaşmaya başlarlar. Bir yandan da öğretmenin vereceği komutu izlerler. Öğretmen düdüğü çalar ve aynı anda kollarından birini havaya kaldırarak parmaklarıyla herhangi bir sayı gösterir (1,2,3,4 veya 5). Düdük sesini duyan öğrenciler öğretmenin hangi sayıyı gösterdiğine bakarak bu sayıyı tamamlamak üzere arkadaşlarına sıkı sıkı sarılır.

Bir süre sonra öğretmen oluşan grupları kontrol eder, sayıyı tamamlayamayan veya tek kalan öğrencileri eler ve oyuna devam edilir (1 sayısı işaret edildiğinde öğrenciler tek başlarına "Hazır ol!" da beklerler.).

- **Boşaltım sistemi**

Vücuttaki fazla suyun ve suda erimiş hâlde zararlı ya da gereğinden fazla bulunan maddelerin hücrelerden ve vücut sıvısından uzaklaştırılması olayına **boşaltım** adı verilir. Vücuttaki zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılması için birçok sistem birlikte çalışır. Bu sistemlerden biri de boşaltım olayını gerçekleştiren **boşaltım sistemi**dir.

- **Boşaltım sistemini oluşturan organlar**
  - **Böbrek:** Boşaltımın başladığı yapıdır. Kan ilk olarak böbreklere gelir ve böbreklerde süzülür. Böylece kandaki atık maddeler uzaklaştırılmış olur.
  - **Üreter (İdrar kanalı):** İnce, uzun borucuklar şeklindedir. İdrarı böbreklerden alıp idrar kesesine taşır.
  - **İdrar Kesesi (Mesane):** Üreterden alınan idrarın bir süre depolandığı yerdir.
  - **Üretra (Dış idrar kanalı):** İdrar kesesinden sonra gelen ve idrarı alıp vücut dışına atan bölümdür.



Resim 1.15: Boşaltım sistemi

Su ve karbondioksit fazlası solunumla, su ve tuzlarsa terleme yoluyla vücuttan dışarı atılır. Üre, ürik asit, su ve tuz böbrekler tarafından idrarla dışarı atılır. İdrarın % 95'i sudur.

İlk yıllarda böbreklerin çalışması düzensizdir. Bebeğin idrar yapma sayısı beslenme ve çevre koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bebeğin aldığı gıda ve sıvı miktarı arttıkça idrar yapma sayısı da o oranda artar. Özellikle bebeklerin altının ıslak bırakılmasından kaynaklı idrar yolu enfeksiyonlarının oluşmasını engellemek için gerekli hijyen koşullarının sağlanması gerekir. Kız çocuklarının alt temizliği yapılırken kirliliğin üretme organlarına yayılması önlenmelidir.

Buluğ çağına kadar çocukların üreme organları herhangi bir fonksiyon göstermez ancak ergenlik çağında yetişkin seviyesine kadar ulaşır. Genellikle hareket halinde olan çocuğun metabolizması da düzenli işler. Bu nedenle aktivitenin sadece çocuklukta değil tüm yaş dönemlerinde uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.

1.2.6. Beyin ve Sinir Sistemi

Sinir Sistemini ve oluşturan doku ve organları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

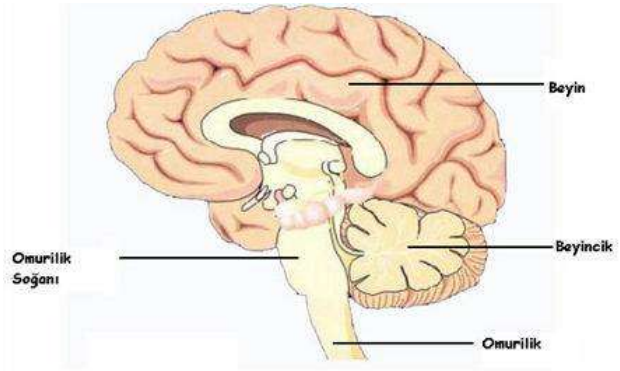
Sinir Sistemi

Merkezi Sinir Sistemi

- Beyin
- Beyincik
- Omurilik soğanı
- Omurilik

Çevresel Sinir Sistemi

Merkezi sinir sistemi ve vücut organları arasındaki sinirsel iletimi, çevresel sinir sistemini oluşturan sinir lifleri tarafından sağlanır.



Resim: 1.16: Merkezi sinir sistemi

- **Merkezi sinir sistemi**

Beyin, beyincik ve omurilikten oluşur. Merkezi sinir sisteminden 43 çift sinir çıkar. Bunların on iki çifti beyinden çıkar. Bunlara **kafa çiftleri** adı verilir. Bunlar; ses duyma, söz söyleme, tat alma, okuma ve yazma, dengeli yürüme gibi faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlar. Geriye kalan 31 çift sinirse kaslara ve iç organlara gider. Bu sinirler kasların görevini yapmasını sağlar.

Merkezi sinir sistemi, ilk çocukluk döneminde hızlıyken erinlik döneminden sonra durur. Çocukluk döneminde beyin ölçüsünde son derece bir yavaşlama söz konusudur. Beynin doğum öncesi ve doğum sonrasındaki gelişimi hızlıdır. Bu büyüme ve gelişmeye beynin büyüme hamlesi denir.

İnsan doğumda yaşamı boyunca sahip olabileceği nöron hücrelerinin tümüne sahiptir. Beyinde hücre kaybı meydana geldiğinde bu hücrenin yerine yeni hücre oluşmaz.

Yaşamın ilk yıllarında zamanının çoğunu uyuyarak geçiren çocuk, ikinci aydan itibaren çevreyle yavaş yavaş etkileşime girmeye başlar. Sinir sistemi ve kasların olgunlaşmasıyla başını üçüncü ayda dik tutar. Beşinci ayda dönme hareketlerinin yanında altıncı aya doğru oturma eylemini gerçekleştirir. Giderek ayakta durma, yürüme ve koşma gibi büyük kaslarını kullanma ile ilgili beceriler kazanmaya başlar.

ETKİNLİK 11

Etkinlik adı: Yağmur - kar - fırtına
Etkinliğin amacı: Büyük ve küçük kas gelişimini desteklemek

Uygulama

Oyuna başlamadan önce yağmur, kar, fırtına sözcüklerinin karşılığında yapılacak hareketler çocuklara öğretilir. Yönetici, yağmur dediği zaman oyuncular parmaklarını yere doğru çevirerek kollarını aşağı yukarı indirip kaldırmaya başlar. Kar denildiğinde eller göğse vurulur. Fırtına denildiğinde bütün oyuncular ‘’vuuuuuuu’’ seslerini çıkarır ve el çırpmaya başlarlar. Önce oyunun bir denemesi yapılır daha sonra oyuna geçilir.

Oyunda değişiklik olarak “Benim söylediğimi yapın. Sizi şaşırtmak için bazen yanlış hareketler gösterebilirim.” der. Oyunda yanılanlar seyirci olarak kalır, hareketlere katılmaz.



Resim 1.17: Çocukluk dönemindeki fiziksel aktiviteler

1.3. Fiziksel Gelişimin Diğer Gelişim Alanlarıyla İlişkisi

Fiziksel gelişim tüm gelişim alanlarının temelini oluşturur. Çocuğun fiziksel gelişimi diğer gelişim alanlarını doğrudan etkiler. Fiziksel gelişiminde yaşının gerektirdiği düzeyde olmayan bir çocuk yaşıtlarıyla oynamakta zorlanacak bu da çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir.

Hareket, çocuğun gelişmesi, kendi bedenini ve çevresini tanıyabilmesi, gelişmekte olan kaslarının çalışması için gereklidir. Çocuklarda fiziksel gelişim ile bilişsel gelişim arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Çocuklar doğa koşullarıyla iç içe oynarken çevredeki olay nesnelerin adlarını öğrenmek, tanımlarını yapmak, birbiriyle bağlantılı kavramları gözleyerek ve deneyerek öğrenir. Okul öncesi çocuklarına sağlanan açık hava oyun sahası gerçek ve canlı bir laboratuvar yerine geçer.

Fiziksel gelişimi destekleyici etkinlikler ve materyaller de çocuğun sadece fiziksel gelişimini değil, tüm gelişim alanlarını da olumlu yönde etkileyecektir. Örneğin; oyun oynayan çocuk hareket hâlinde olduğundan büyük ve küçük kasları çalışacak ve kan dolaşımı hızlanacaktır. Duygusal olarak rahatlayacak ve arkadaşları ile birlikte oynadığı için sosyalleşecektir.

Çocuklarda aynı zamanda fiziksel gelişim ile sosyal-duygusal gelişim arasında da yakın bir ilişki bulunmaktadır.

- **Başkalarıyla uyum ve eş güdüm sağlama:** Kısıtlı ve dar bir alandan bahçeye ve yakın çevreye açıldığı zaman, çocuğun dolaşma olanakları çoğalır, çevresi genişler, yaşıtlarıyla ve yetişkinlerle iletişimi artar.

- **Toplumun kurallarını öğrenme ve benimseme:** Bedensel etkinliklerde yer, oyuncak gibi somut şeylerin paylaşılmasına ek olarak duyguları ve düşünceleri paylaşma, dayanışma içinde çalışma ve oynama alışkanlıkları da edinir. Sıraya girme, sıra bekleme, başkalarının haklarına saygı gösterme vb.

- **Çocukların duygularını ifade etme, bunalımlarını dışa yöneltme ve sıkıntılarından kurtulmalarına olanak sağlama:** Fazla enerjisini yönlendirme ve boşaltma (harcama) çocuk açısından kesinlikle önemli gereksinimlerdir. Açık hava etkinliklerinde biraz daha esnek olmalı, çocuklar daha az kısıtlanmalı, daha yalın kurallar uygulanmalıdır. Çocuk bahçede daha özgür olabilmeli, ister tek başına isterse grup hâlinde oynayabilmelidir.

UYGULAMA FAALİYETİ

Arkadaşlarınızla üçer kişilik gruplar oluşturunuz. Çocukların yaş ve gelişim seviyesine göre fiziksel gelişimlerinin özelliklerini, boy, kilo ve diş gelişimlerini inceleyebileceğiniz Okul Öncesi Eğitim Kurumuna gidip gözlem yapınız. Bu gözleminizi fotoğraflarla ve kamera çekimleri ile destekleyerek bilgisayar ortamında kaydediniz. Edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak birer grafik hazırlayınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➢ Çocukların yaş ve gelişim seviyesine göre fiziksel gelişimin özelliklerini özellikle boy, kilo ve diş gelişimlerini inceleyebileceğiniz okul öncesi eğitim kurumuna gidiniz.	➢ Uygulama için anaokulu ve kreşlere de gidebilirsiniz.
➢ 0-72 aylık çocukların fiziksel gelişim ve özelliklerine uygun (boy, kilo ve diş gibi…) bilgiler edininiz.	➢ Yaş gruplarının fiziksel özelliklerine uygun bilgileri Yerel Ağ (İnternet) ve basılı aynaklardan bulabilirsiniz.
➢ Yaş gruplarının fiziksel özelliklerine uygun yapılacak etkinlikleri gözleyebileceğiniz zamanı belirleyiniz.	➢ Gözlem yapacağınız zamanı etkinliği yapacak öğretmenden öğrenebilirsiniz.
➢ Etkinlik sırasında çocukları gözlemleyip fotoğraf ve kamerayla kayıt altına alınız.	➢ Fotoğraf çekimi ve kayıt yapabilmeniz için kurumdan izin isteyebilirsiniz.
➢ Etkinlikte çektiğiniz fotoğraf ve kamera çekimleri ile çocukların fiziksel özelliklerini, boy, kilo ve diş gelişimlerini karşılaştırınız.	➢ Karşılaştırma yaparken bilgilerinizi göz önünde bulundurarak dikkatli davranmalı; istekli, yaratıcı ve estetik olmalısınız.
➢ Edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak birer grafik hazırlayınız.	➢ Grafik hazırlarken Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından ve basılı kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Grafikleri, yaratıcı ve estetik şekilde hazırlamalısınız.
➢ Hazırladığınız grafikleri sınıf ortamına ➢ getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.	➢ Grafiklerinizi eksiksiz olarak sınıfa getiriniz.
➢ Grafiklerinizi ve raporlarınızı diğer arkadaşlarınızla benzerlik ve farklılıkları karşılaştırarak tartışınız.	➢ Grafik ve raporlarınızı diğer arkadaşlarınızla benzerlik ve farklılıkları yönünden objektif olarak karşılaştırabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. ……..…..,bedeni oluşturan tüm organların gelişmesi, boyun uzaması, kilonun artışı, kemiklerin gelişimi, dişlerin çıkması ve değişmesi, kas, beyin ve tüm sistemlerin ve duyu organlarının gelişmesidir.

2. Vücudun hareket sisteminin aktif elemanları olup kemiklerin üzerini örten bölüme…..…….denir.

3. Oksijenin hücre düzeyinde kullanılmasına ……..……..……..denir.

4. Doğumu takip eden …….., yaşamın tüm dönemlerine oranla büyümenin en hızlı olduğu dönemdir.

5. Yaklaşık ……yaş civarında vücudun genel görünümü yetişkin görünümüne benzer.

6. ……. ; mide, kalp, karaciğer, dalak, bağırsaklar vb. iç organlarımızda bulunan kişiye bağlı olmadan çalışan kaslardır.

7. Yeni doğan bebekte toplam …….. kemik vardır.

8. Süt dişleri ……. adet olup ……. - …… yaşına kadar tamamlanır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

9. Aşağıdakilerden hangisinde kasların vücuttaki bazı görevleri ile ilgili en doğru bilgi verilmiştir?
   A) İskelet sisteminin hareketini sağlar ve vücudun enerji deposudur.
   B) Dilin hareketini sağlar ve konuşmaya yardım eder.
   C) Organların çalışmasını etkiler.
   D) Kalbin çalışmasında ve kan dolaşımında etkin rolleri vardır.
   E) Hepsi

10. Yeni doğan bebeğin kafatası arasında kaç tane fontonel vardır?
    A) 10 B) 6 C) 8 D) 6 E) 9

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

11. ( ) Fiziksel gelişim, çocukların beden yapısındaki niteliksel gelişimi ifade eder.

12. ( ) Kıkırdak doku; kalsiyum, fosfat ve diğer minerallerin etkisiyle kemikleşmeye başlar.

13. ( ) İlk dişler yaklaşık 16-19. ayda çıkmaktadır.

14. ( ) Bebeklerin böbrekleri doğuştan itibaren en düzenli çalışan organlarıdır.

15. ( ) Büyüme, organizmadaki hücre sayısının ve hücrelerin büyüklüğünün artmasıyla ilgilidir.

16. ( ) Büyümenin en yavaş olduğu dönemlerden biri de bebeklik dönemidir.

17. ( ) Kalıtım ve boşanma fiziksel gelişimi etkileyen faktörlerdir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.